



ROBÓTICA - 2026: AULA 02

PEQUENOS TALENTOS

UMA AVENTURA PELO MUNDO DOS
ROBÔS COM LAURA E GIOVANA



RELEMBRANDO A ÚLTIMA AULA



O que vocês já sabem?

**ANALÓGICA X
DIGITAL**

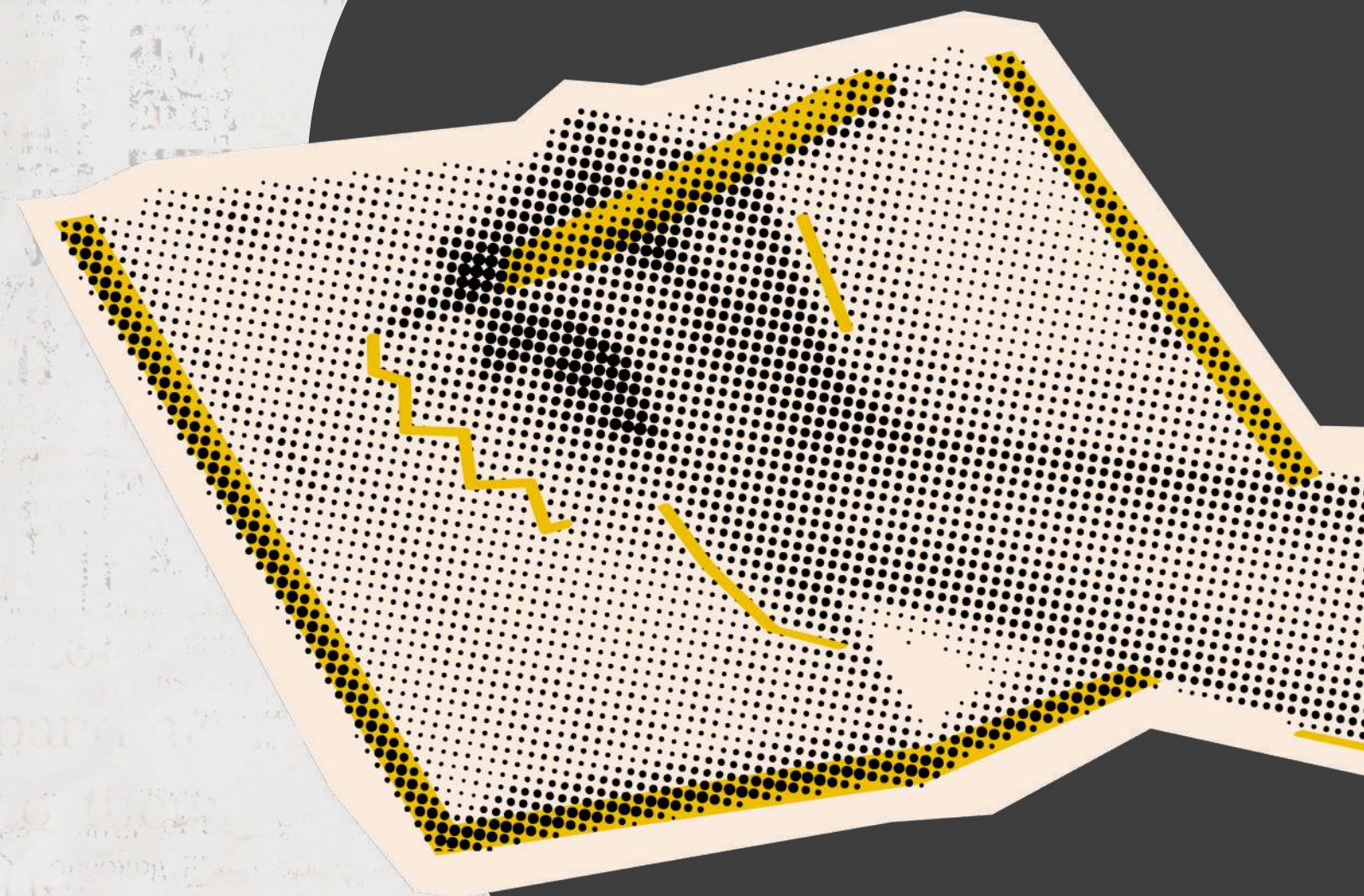
CORRENTE ELÉTRICA

**TENSÃO E
RESISTÊNCIA**

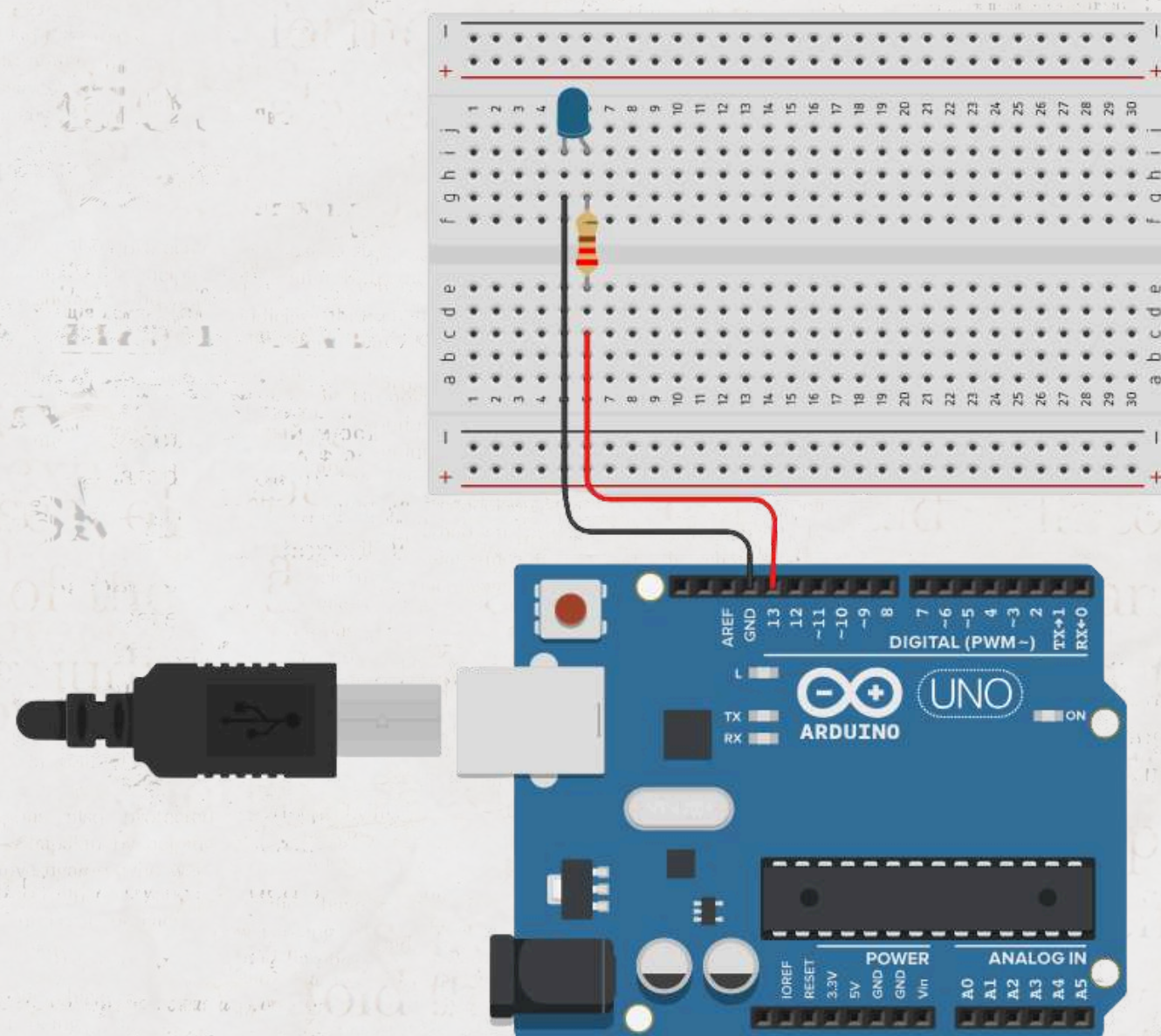
LEI DE OHM

RESISTORES

ARDUINO



Nosso primeiro circuito!

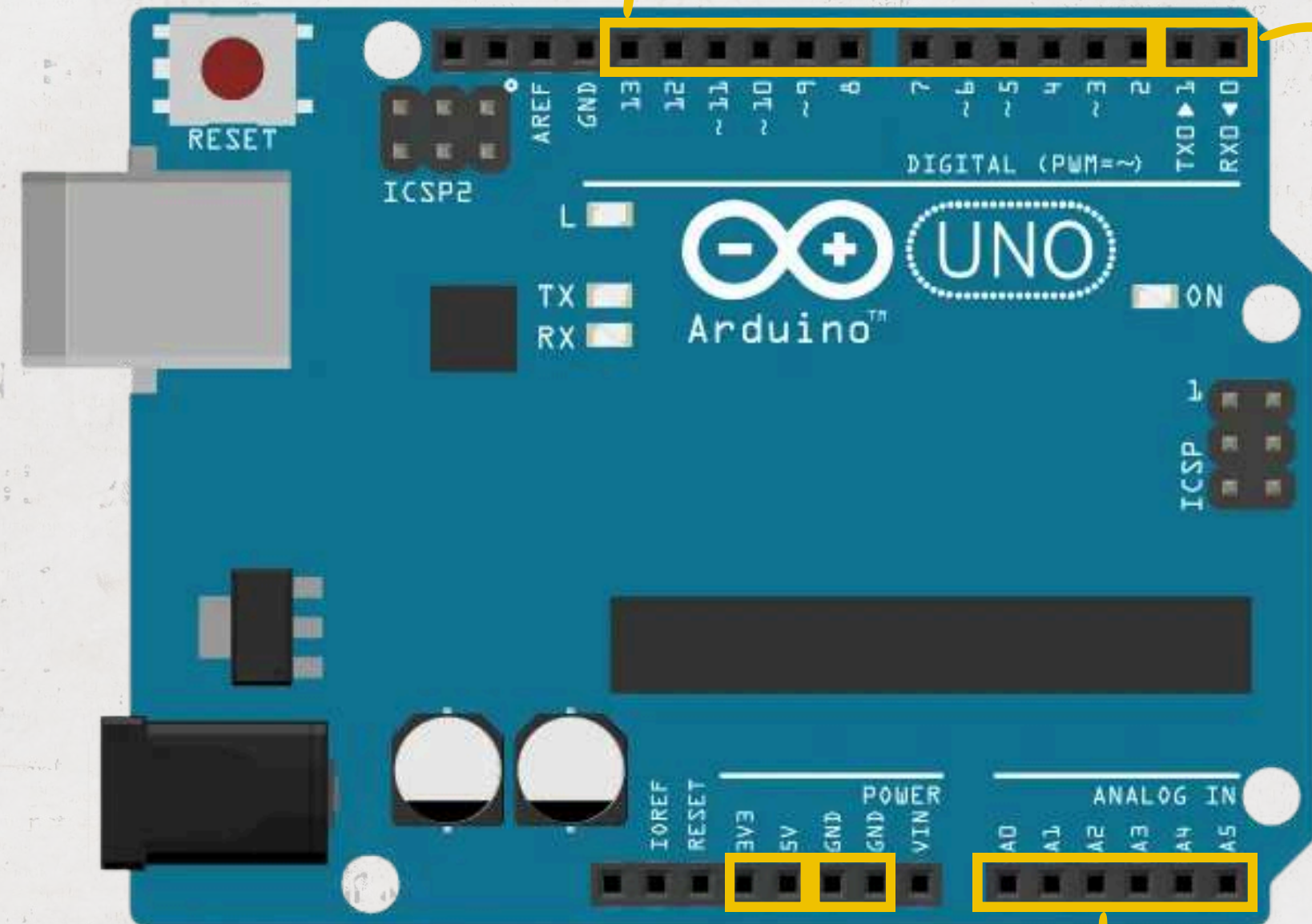




AULA PRÁTICA

PRIMEIROS PASSOS

ENTRADAS DIGITAIS



PINOS DE COMUNICAÇÃO

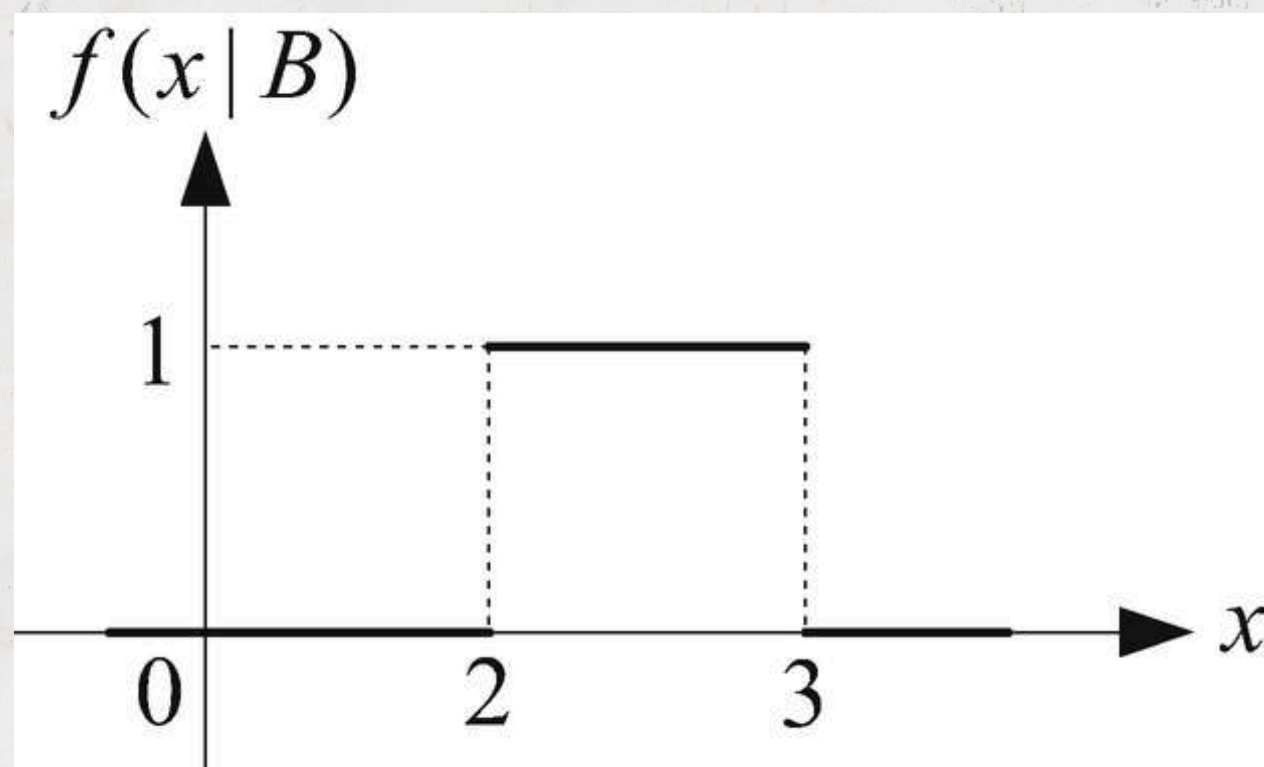
ENTRADAS ANALÓGICAS



ENTRADA X SAÍDA

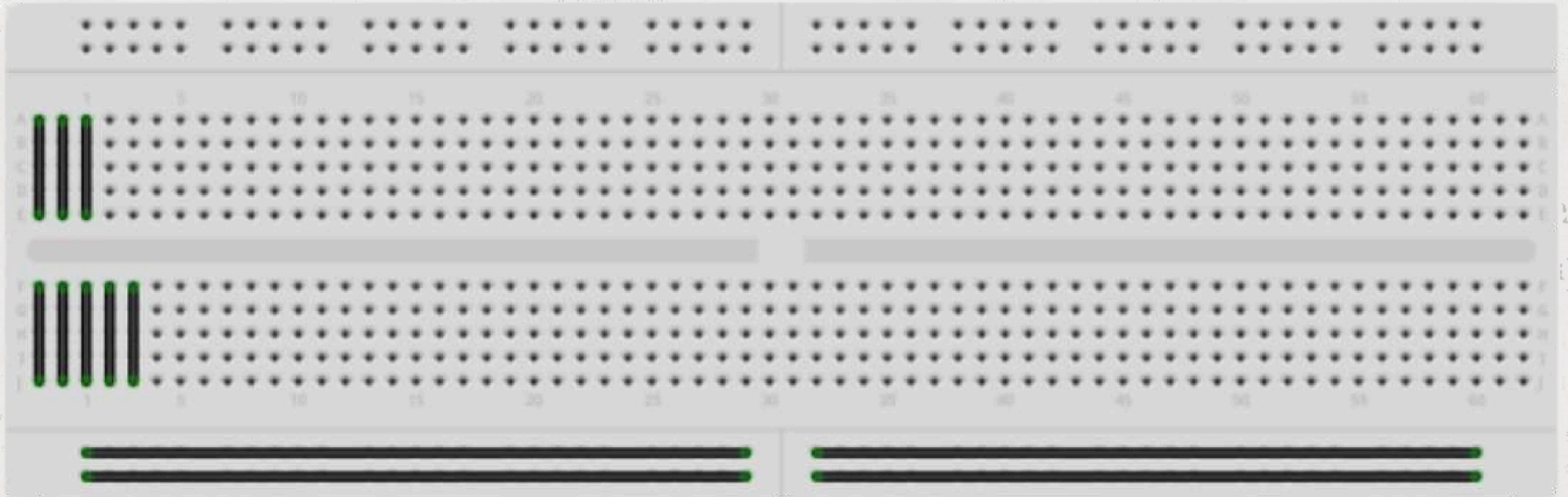
DIGITAL

A porta digital tem o seu funcionamento de acordo com os princípios booleanos, ou seja, possui apenas dois estados: Verdadeiro ou Falso, certo ou errado, 0 ou 1, HIGH ou LOW. No caso do arduino, ser High ou Low quer dizer que está passando corrente elétrica por aquela porta ou não.



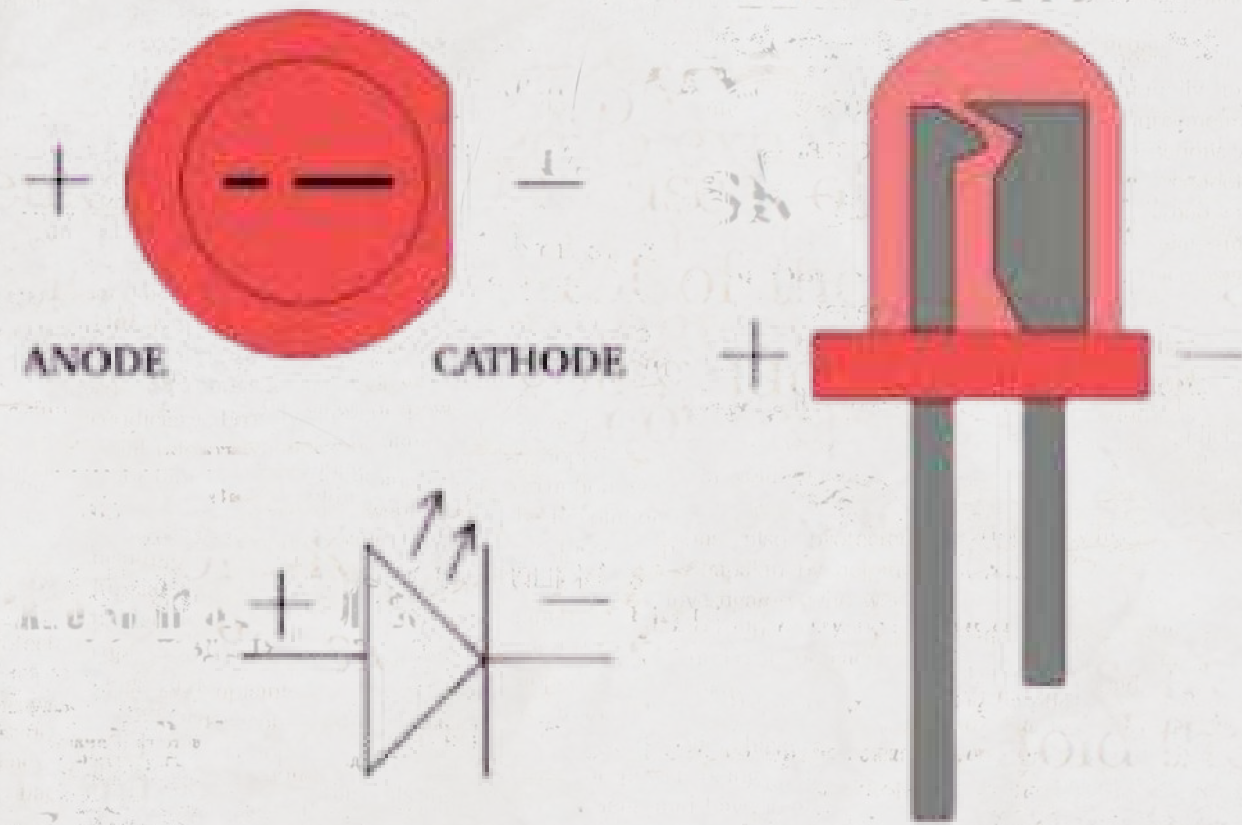
OBS.: A portas digitais do arduino suportam até 40mA

PROTOBOARD



LED

O led é um dispositivo que permite a passagem de corrente elétrica em apenas um sentido do cátodo para o ânodo, o LED de 5mm simples precisa de apenas **4mA** para e **1,90V** para ser ligado.



PROJETANDO

- Vamos usar primeiro um led da cor **vermelha**.

Ou seja, sabemos que:

- $U = 2V$
- $I = 20\text{ mA} \rightarrow 0,02A$

O que falta calcularmos?

Cor do led	Faixa de tensão	Corrente máxima
Vermelho	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Amarelo	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Laranja	1,8 V - 2,0 V	20 mA
Verde	2,0 V - 2,5 V	20 mA
Azul	2,5 V - 3,0 V	20 mA
Branco	2,5 V - 3,0 V	20 mA



PROJETANDO

Precisaremos inserir um **resistor** que servirá como proteção para que o led ou a saída da placa do arduino não queimem.

Reorganizando a fórmula da primeira Lei de Ohm: $V=R \times I$

Temos que

$$R = V / I$$

Logo, vamos ter que:

$$R = (5V - 2V) / 0,02A$$

mas, espera... da onde saiu o 5?





De onde vem o 5?

É a tensão que o próprio Arduino fornece. Quando o pino digital está em HIGH, ele funciona como uma "pilha" de 5V, sendo o valor de tensão de operação da placa.

Por que precisamos fazer 5 - 2?

A ideia central é que num circuito em série (onde só existe um único caminho para a passagem da corrente), a tensão que a fonte fornece tem que ser toda "gasta" pelos componentes no caminho, então: nada sobra e nada falta.

O LED tem uma tensão de 2V padrão, então, se a fonte dá 5V e o LED já "gasta" 2V, sobram 3V que precisam ser gastos em outro lugar do circuito, que é exatamente a sobra que o resistor tem que absorver.



PROJETANDO

Com essa explicação, conseguimos finalizar a conta, e concluir que:

$$R = 150 \, \Omega$$

Com tudo isso em mãos, podemos partir para a montagem!



PROJETANDO - CÓDIGO

```
1  int led = 13;
2
3  void setup() {
4      pinMode(led, OUTPUT);
5  }
6
7  void loop() {
8      digitalWrite(led, HIGH);
9      delay(1000);
10     digitalWrite(led, LOW);
11     delay(1000);
12 }
```




ENTRADA

DIGITAL

ENTRADA DIGITAL

Nós já conhecemos

```
pinMode(pino, OUTPUT);  
digitalWrite(pino, HIGH);
```

O Arduino manda energia para fora.

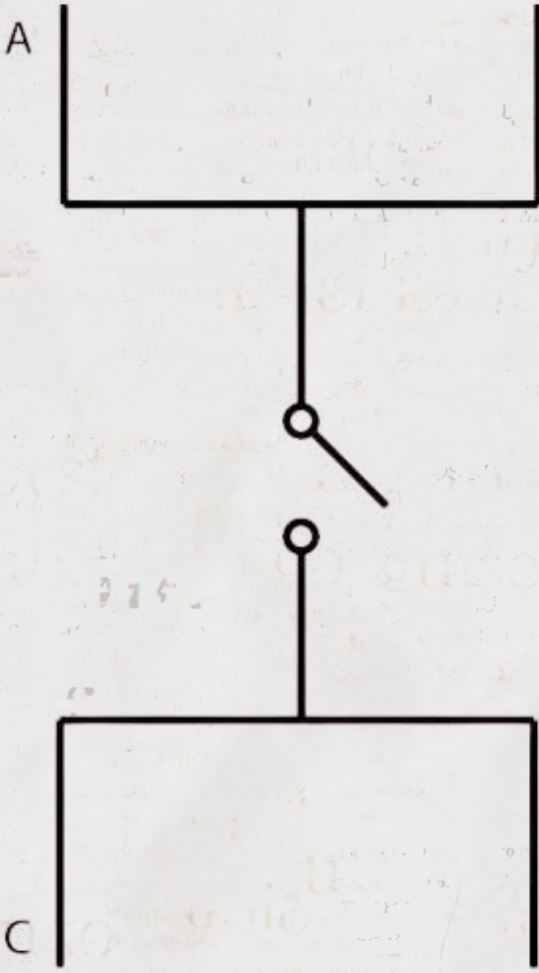
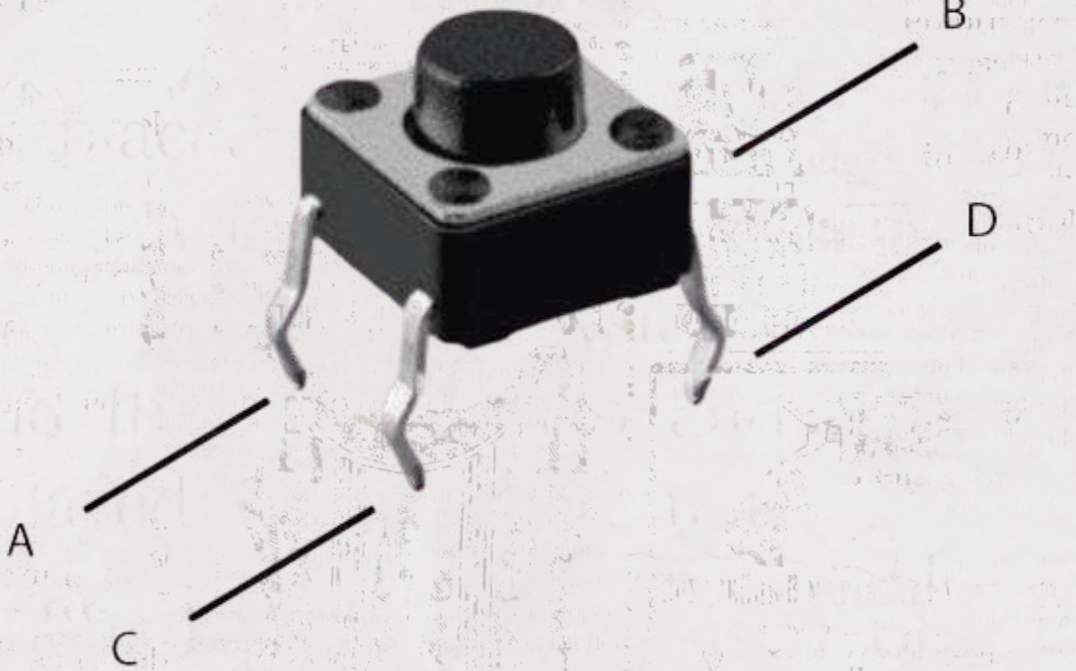
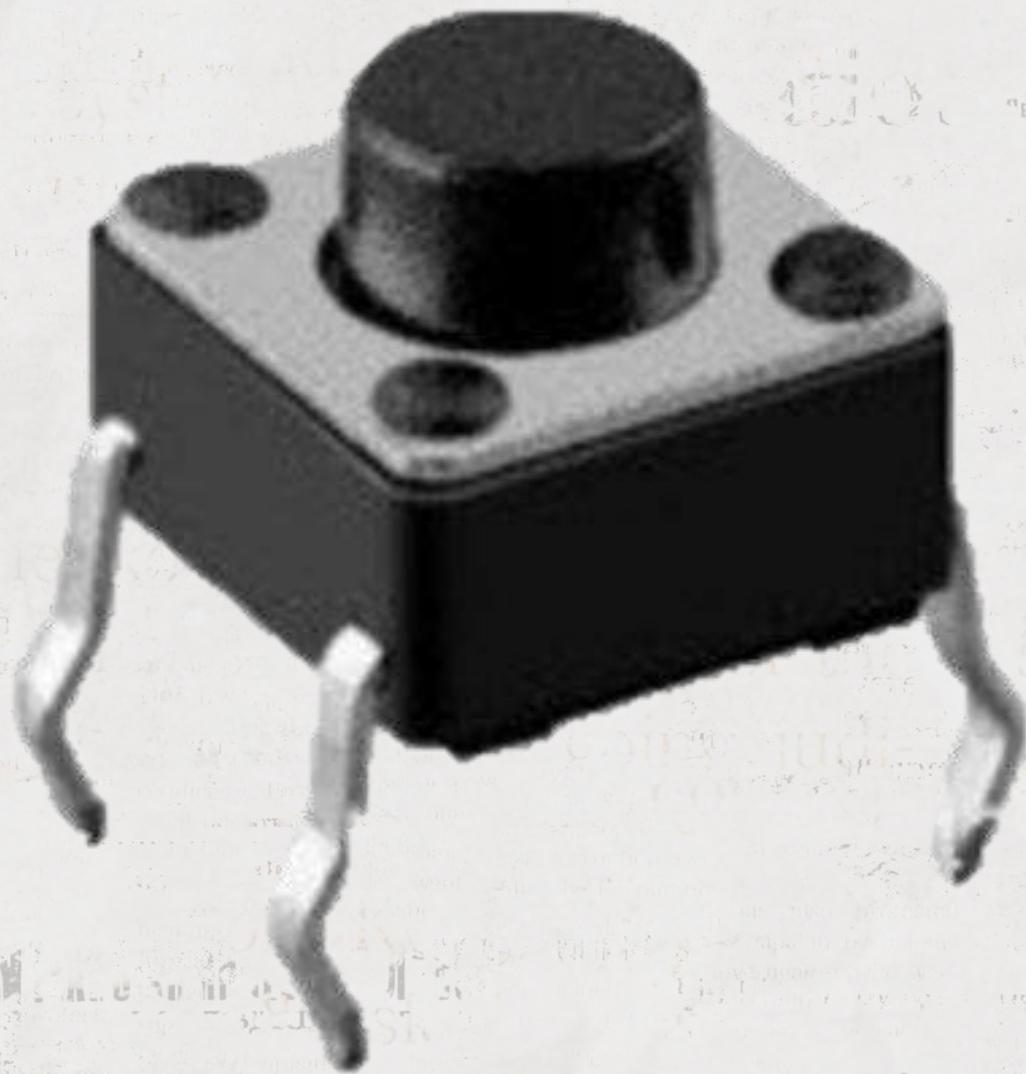
Ainda é novidade...

```
pinMode(pino, INPUT);  
digitalRead(pino);
```

O Arduino escuta o que vem de fora.



PUSH BUTTON



Estado do Botão	Valor lido
Solto	HIGH (1)
Apertado	LOW (0)

PUSH BUTTON

Terminal 1b



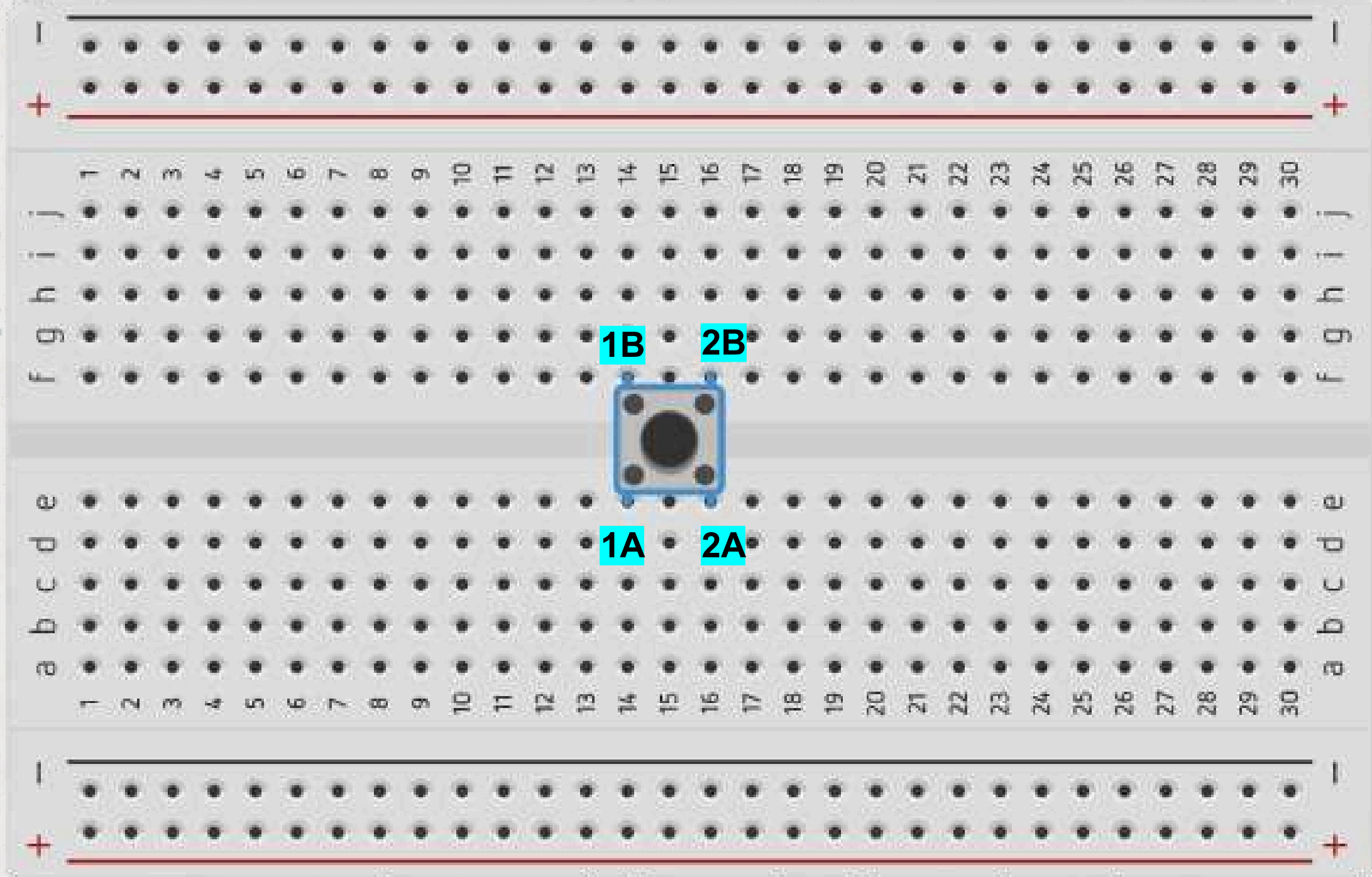
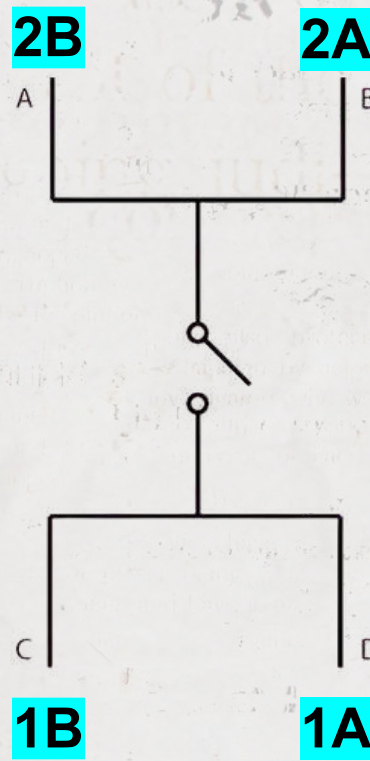
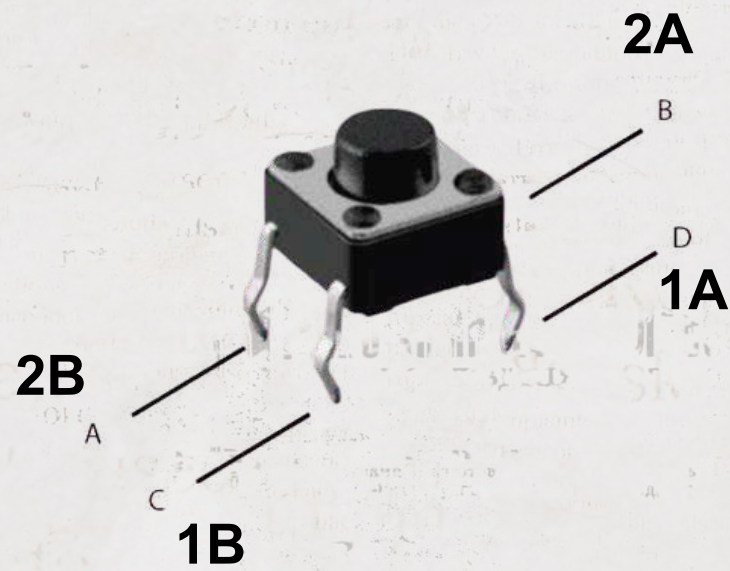
Terminal 2b



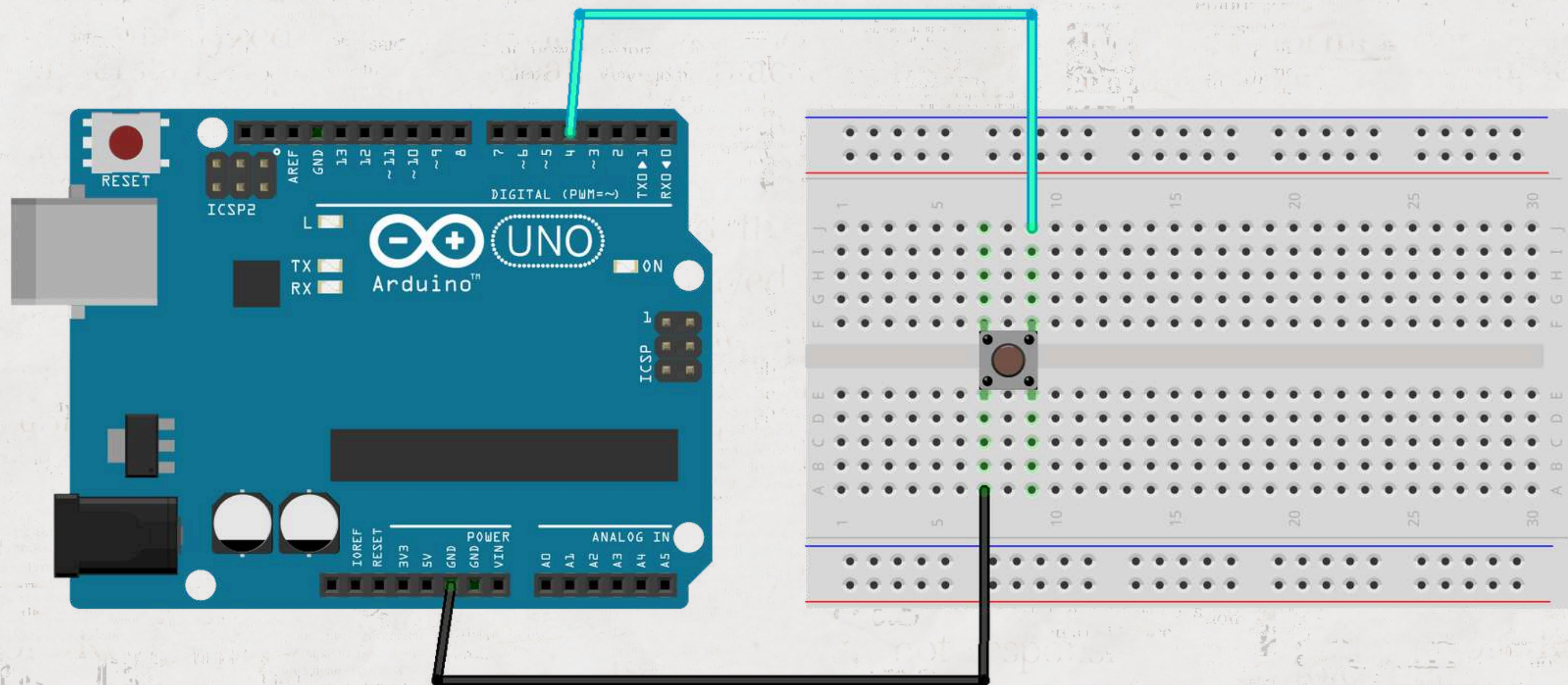
Terminal 1a



Terminal 2a



PUSH BUTTON CONECTANDO NO ARDUINO



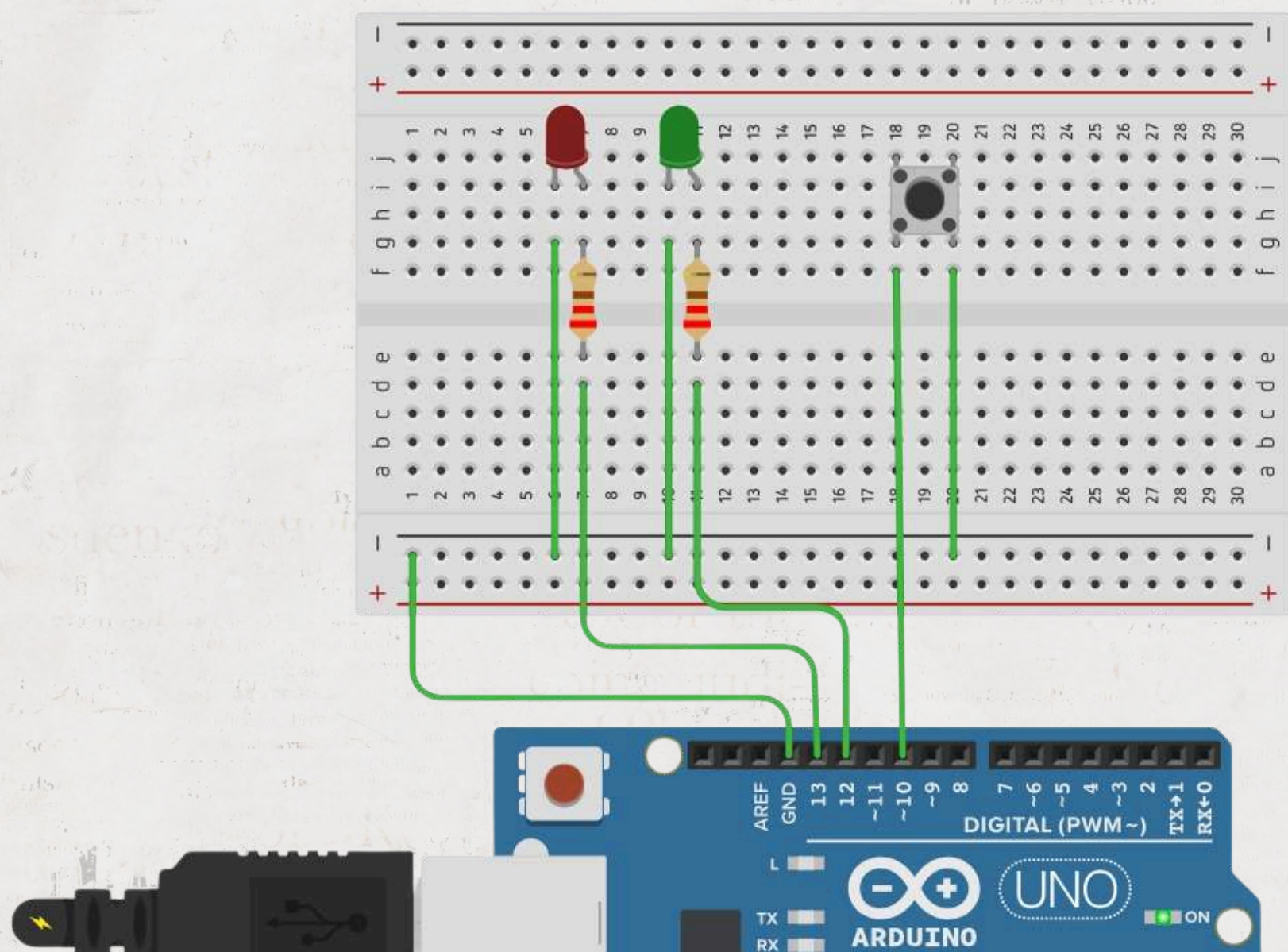


LABORATÓRIO

**CONSTRUINDO UM
SEMÁFORO...**

PARA PEDESTRES

SEMÁFORO - PEDESTRES



```
1  const int vermelho = 13;
2  const int verde = 12;
3  const int BOTAO = 10;
4
5  void setup() {
6    pinMode(vermelho, OUTPUT);
7    pinMode(verde, OUTPUT);
8
9    pinMode(BOTAO, INPUT_PULLUP);
10 }
11
12 void loop() {
13
14     // Botão pressionado
15     if (digitalRead(BOTAO) == LOW) {
16
17         digitalWrite(vermelho, HIGH);
18         delay(4000);
19
20         digitalWrite(vermelho, LOW);
21         digitalWrite(verde, HIGH);
22         delay(4000);
23
24         digitalWrite(verde, LOW);
25     }
26 }
27
```